פתרון שאלה 3

יהיו X ו־Y משתנים מקריים בלתי תלויים, שווי התפלגות ובעלי תוחלת ושונות.

סעיף א: הוכיחו כי $\mathbb{E}\left((X-Y)^2\right)=2\mathrm{Var}\left(X\right)$.

פתרון: ראשית נשים לב כי

$$(X-Y)^2=X^2-2XY+Y^2$$

ומליניאריות התוחלת, מתקיים

$$\mathbb{E}\left((X-Y)^2\right)=\mathbb{E}\left(X^2\right)-2\mathbb{E}\left(XY\right)+\mathbb{E}\left(Y^2\right).$$

כעת, מכיון ש־X ו־Y בלתי־תלויים, לפי כפליות התוחלת למשתנים בלתי־תלויים, מתקיים

$$\mathbb{E}\left(XY\right)=\mathbb{E}\left(X\right)\mathbb{E}\left(Y\right).$$

בנוסף, ראינו בכיתה שאם X,Y שווי התפלגות, אז לכל פונקציה $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, מתקיים $\mathbb{E}\left(f\left(X\right)\right)=\mathbb{E}\left(f\left(Y\right)\right)$. ולכן $\mathbb{E}\left(X\right)=\mathbb{E}\left(Y\right)$ וגם $\mathbb{E}\left(X^2\right)=\mathbb{E}\left(Y^2\right)$.

בסך הכל נקבל כי

$$\mathbb{E}\left((X-Y)^2\right)=2\mathbb{E}\left(X^2\right)-2\mathbb{E}\left(X\right)^2=2\left[\mathbb{E}\left(X^2\right)-\mathbb{E}\left(X\right)^2\right]=2\mathrm{Var}\left(X\right).$$

סעיף ב: נתון כי המשתנים המקריים $Z_1=X+Y$ ו־$Z_2=X+aY$ הם בלתי מתואמים. מצאו את a.

פתרון: נזכיר את ההגדרה של "בלתי מתואמים": משתנים מקריים S,T הם **בלתי מתואמים** אם השונות המשותפת שלהם מתאפסת, כלומר אם

$$\mathbb{E}\left(ST\right)=\mathbb{E}\left(S\right)\mathbb{E}\left(T\right).$$

במקרה שלנו, נתון כי

$$\mathbb{E}\left(\left(X+Y\right)\left(X+aY\right)\right)=\mathbb{E}\left(X+Y\right)\mathbb{E}\left(X+aY\right).$$

נפתח את אגף ימין:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left(X+Y\right)\mathbb{E}\left(X+aY\right)&\overset{(1)}{=}\left[\mathbb{E}\left(X\right)+\mathbb{E}\left(Y\right)\right]\left[\mathbb{E}\left(X\right)+a\mathbb{E}\left(Y\right)\right]\\&\overset{(2)}{=}2\mathbb{E}\left(X\right)\left(1+a\right)\mathbb{E}\left(X\right)\\&\overset{(3)}{=}2\left(1+a\right)\mathbb{E}\left(X\right)^2,\end{aligned}$$

כאשר (1) נובע מליניאריות התוחלת, (2) מהטענה לגבי שוויון תוחלות של שווי התפלגות שהוזכרה לעיל, ו־(3) אלגברה.

נפתח את אגף שמאל:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left(\left(X+Y\right)\left(X+aY\right)\right)&\overset{(1)}{=}\mathbb{E}\left(X^2+\left(1+a\right)XY+aY^2\right)\\&\overset{(2)}{=}\mathbb{E}\left(X^2\right)+\left(1+a\right)\mathbb{E}\left(XY\right)+a\mathbb{E}\left(Y^2\right)\\&\overset{(3)}{=}\left(1+a\right)\mathbb{E}\left(X^2\right)+\left(1+a\right)\mathbb{E}\left(XY\right)\\&\overset{(4)}{=}\left(1+a\right)\mathbb{E}\left(X^2\right)+\left(1+a\right)\mathbb{E}\left(X\right)\mathbb{E}\left(Y\right)\\&\overset{(5)}{=}\left(1+a\right)\mathbb{E}\left(X^2\right)+\left(1+a\right)\mathbb{E}\left(X\right)^2\\&\overset{(6)}{=}\left(1+a\right)\left[\mathbb{E}\left(X^2\right)+\mathbb{E}\left(X\right)^2\right],\end{aligned}$$

כאשר (1) נובע מפילוג ב־$\mathbb{R}$ (כי מ"מ הם פונקציות ל־$\mathbb{R}$), (2) ליניאריות התוחלת, (3) משוויון תוחלות עבור פונקציות של שווי התפלגות (טענה שהוזכרה לעיל), (4) מכך ש־X,Y ב"ת ומהטענה על כפליות התוחלת למשתנים ב"ת, (5) משוויון תוחלות עבור שווי התפלגות, ו־(6) אלגברה.

בסך הכל – אם נשווה את אגף ימין לאגף שמאל – נראה שקיבלנו:

$$(1+a)\left[\mathbb{E}\left(X^2\right)+\mathbb{E}\left(X\right)^2\right]=2\left(1+a\right)\mathbb{E}\left(X\right)^2.$$

נעביר אגפים ונקבל

$$(1+a)\left[\mathbb{E}\left(X^2\right)-\mathbb{E}\left(X\right)^2\right]=0$$

כלומר, מהגדרת השונות,

$$(1+a)\operatorname{Var}\left(X\right)=0.$$

כיון שנתון כי $\operatorname{Var}\left(X\right)\neq 0$, נחלק ב־$\operatorname{Var}\left(X\right)$ ונקבל $1+a=0$, כלומר $a=-1$.

שאלה 6

יהיו X,Y משתנים מקריים רציפים בהחלט בעלי צפיפות משותפת f_{XY} המקיימת $f_{XY}\left(x,y\right)=24xy$ במשולש $x\geq 0$, $y\geq 0$, $x+y\leq 1$, ואפס מחוץ למשולש זה.

סעיף א': האם X ו־Y בלתי תלויים? נמקו.

פתרון: נחשב את הצפיפויות של X ו־Y. לפי אבחנה שראינו בהרצאה, הצפיפות של X נתונה על־ידי

$$f_X\left(x\right)=\int_{-\infty}^{\infty}f_{XY}\left(x,y\right)dy.$$

אם $x<0$ אז $f_{XY}\left(x,y\right)=0$ לכל y, ולכן

$$f_X\left(x\right)=\int 0dy=0.$$

אם $x>1$ אז לכל $y\geq 0$, $x+y>1$ ולכן $f_{XY}\left(x,y\right)=0$, ולכן שוב $f_X\left(x\right)=0$.

אם $0\leq x\leq 1$, מתקיים $f_{XY}\left(x,y\right)=0$ עבור $y<0$ ו־$y>1-x$, ולכן

$$\begin{aligned}f_X\left(x\right)&=\int_0^1 f_{XY}\left(x,y\right)dy=\int_0^{1-x}f_{XY}\left(x,y\right)dy=\int_0^{1-x}24xydy\\&=24x\int_0^{1-x}ydy\\&=24x\left(1-x\right)^2/2\\&=12x\left(1-x\right)^2.\end{aligned}$$

בסך־הכל קיבלנו כי הצפיפות של X נתונה על־ידי

$$f_X\left(x\right)=12x\left(1-x\right)^2.$$

מכיון ש־f_{XY} סימטרית ב־x וב־y (כי הביטויים שמגדירים אותה - $24xy$, $\{x\geq 0,y\geq 0\}$ ו־$x+y\leq 1$ סימטריים ב־x,y), מתקיים כי פונקציית הצפיפות של Y שווה לפונקציית הצפיפות של X, כלומר

$$f_Y\left(y\right)=12y\left(1-y\right)^2.$$

נראה ש־X,Y **אינם** ב"ת. לשם כך די להראות כי $f_X f_Y$ איננה פונקציית צפיפות משותפת של X,Y. נשים לב כי בנקודה $(x,y)=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)$, מתקיים

$$f_{XY}(x,y)=24\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}=3,$$

ואילו

$$f_X(x)=12\cdot\frac{1}{2}\cdot\left(1-\frac{1}{2}\right)^2=12\cdot\frac{1}{2^3}=\frac{3}{2}$$

ו־

$$f_Y(y)=12\cdot\frac{1}{4}\cdot\left(1-\frac{1}{4}\right)^2=12\cdot\frac{3^2}{4^3}=\frac{3^3}{4^2}=\frac{27}{16},$$

ולכן

$$f_X(x)\,f_Y(y)=\frac{3}{2}\cdot\frac{27}{16}=\frac{81}{32}=2\frac{17}{32}\neq 3=f_{XY}(x,y).$$

מכיון ש־f_X,f_Y,f_{XY} הן פונקציות רציפות בסביבה של $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)$ $x=\frac{1}{2},y=\frac{1}{4},(x,y)=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)$ בהתאמה, מתקיים מרציפות ש־$f_Xf_Y\neq f_{XY}(x,y)$ באיזשהו מלבן סביב $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)$, ובפרט לא ייתכן כי $f_Xf_Y=f_{XY}$ כמעט תמיד, ולכן f_Xf_Y איננה פונקציית צפיפות משותפת של X,Y.

סעיף ב: חשבו את תוחלת X/Y.
פתרון: לפי טענה שראינו בכיתה, אם X,Y משתנים מקריים בעלי צפיפות משותפת $f_{X,Y}$ ואם $g:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ פונקציה אינטגרבילית, אזי $g(X,Y)$ הוא מ"מ בעל תוחלת סופית אם ורק אם האינטגרל

$$\iint_{\mathbb{R}^2} g(x,y)\,f_{XY}(x,y)\,d(x,y)$$

מתכנס, ובמקרה זה האינטגרל שווה ל־$\mathbb{E}(g(X,Y))$.
נשתמש בטענה זו עבור הפונקציה $g(x,y)=\frac{x}{y}$, ונקבל

$$\iint_{\mathbb{R}^2} g(x,y)\,f_{XY}(x,y)\,d(x,y)=\iint_T\frac{x}{y}24xydxdy=\iint_T 24x^2dxdy,$$

כאשר T הוא המשולש $x\geq 0,y\geq 0,x+y\leq 1$. כדי לחשב את האינטגרל, נשים לב כי התחום של y הוא $y\in[0,1]$, והתחום של x הוא $x\in[0,1-y]$ ולכן

$$\begin{aligned}\iint_T 24x^2dxdy&=\int_0^1\int_0^{1-y}24x^2dxdy\\&=\int_0^1 24\frac{(1-y)^3}{3}dy\\&=6\int_0^1(1-y)^3dy\\&\overset{(*)}{=}6\int_0^1 y^3dy\\&=6/3=2,\end{aligned}$$

כאשר במעבר $(*)$ עשינו שינוי משתנה $y\mapsto -y$. קיבלנו כי התוחלת של X/Y סופית ושווה ל־2.

טעויות נפוצות

טעויות נפוצות בשאלה 3

בסעיף א:

- חסר נימוק לשימוש בעובדה שאם X, Y ש"ה אז $\mathbb{E}\left(X^2\right) = \mathbb{E}\left(Y^2\right)$.
- חסר נימוק: שימוש בליניאריות התוחלת.
- חסר נימוק: תוחלת של מכפלה של מ"מ ב"ת היא מכפלת התוחלות.
- גרירה שגויה: אם $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y)$ אז $\mathbb{E}\left(X^2\right) = \mathbb{E}\left(Y^2\right)$.
- בלבול בין $\mathbb{E}\left(X^2\right)$ לבין $[\mathbb{E}(X)]^2$.

בסעיף ב':

- חילוק בשונות של X, בלי התייחסות לאפשרות שזו שווה לאפס
- טעות לוגית: הוכיחו ש־"אם $a = -1$ אז Z_1, Z_2 בלתי מתואמים". צריך היה להוכיח את הכיוון ההפוך.

טעויות נפוצות בשאלה 6

בסעיף א:

- טיעון: קיבלנו פונקציות שונות ($f_X f_Y \neq f_{XY}$), בלי להציב נקודה ספציפית ולהראות שאין בה שוויון
- חסר: שימוש ברציפות כדי להראות שאין שוויון כ"ת
- חסר: התייחסות לכך שהתומך של f_{XY} הוא משולש
- טעויות באינטגרציה - בתחום האינטגרציה ובאינטגרציה עצמה
- בחירה של נקודה שבה $f_X f_Y = f_{XY}$ וחישוב שגוי שבעקבותיו מסיקים $f_X f_Y \neq f_{XY}$ בנקודה זו

בסעיף ב':

- חסר: לציין שהשתמשו בטענה לגבי חישוב תוחלת של פונקציה של שני משתנים מקריים; חלק כתבו שמדובר בהגדרה של תוחלת (ולא בטענה).
- חסר: התייחסות לכך שהתומך של f_{XY} הוא משולש
- טעויות באינטגרציה - בתחום האינטגרציה ובאינטגרציה עצמה
- הרבה ניסו לחשב פונ' צפיפות של X/Y ואז לחשב תוחלת. אף אחד לא הצליח להגיע לפתרון מלא ונכון בדרך זו.